SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 04 trang)

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ, tên học sinh: …….
Số báo danh: …….....

Mã đề 1001

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Với $0^0 \le \alpha \le 180^0$, giá trị lượng giác nào dưới đây luôn **không** âm?

A. $\tan\alpha$. **B.** $\cot\alpha$. **C.** $\cos\alpha$. **D.** $\sin\alpha$.

Câu 2: Bạn Mai tiết kiệm được 430 nghìn đồng. Trong đợt ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thiệt hại do bão **Fengshen** vừa qua, Mai đã ủng hộ x tờ tiền loại 10 nghìn đồng và y tờ tiền loại 20 nghìn đồng. Bất phương trình nào dưới đây thể hiện số tờ tiền 10 nghìn và 20 nghìn mà bạn Mai có thể ủng hộ.

A. $x+2y \le 430$. **B.** $x+2y < 430$. **C.** $x+2y \le 43$. **D.** $x+2y \ge 43$.

Câu 3: Cho tam giác ABC với $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $a^2 = b^2+c^2+2bc\sin A$. **B.** $a^2 = b^2+c^2+2bc\cos A$.

C. $a^2 = b^2+c^2-2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2+c^2-2bc\cos A$.

Câu 4: Trong các cặp số sau, cặp nào **không** là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-2\le 0 \\ 2x-3y+2>0 \end{cases}$?

A. $(-1;1)$. **B.** $(1;1)$. **C.** $(0;0)$. **D.** $(-1;-1)$.

Câu 5: Cho mệnh đề K: "$\exists x \in \mathbb{N},\ x^2+1>2x$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề K là

A. $\forall x \notin \mathbb{N},\ x^2+1 \le 2x$. **B.** $\forall x \in \mathbb{N}, x^2+1<2x$.

C. $\forall x \in \mathbb{N},\ x^2+1 \le 2x$. **D.** $\forall x \in \mathbb{N},\ x^2+1>2x$.

Câu 6: Cho mệnh đề có dạng $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A. Q là điều kiện đủ để có P. **B.** Q là điều kiện cần để có P.

C. P là giả thiết, Q là kết luận. **D.** P là điều kiện đủ để có Q.

Câu 7: Trong các câu sau, câu nào **không phải** là mệnh đề ?

A. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. **B.** Số 2 là ước của số 7.

C. Một tam giác đều thì mỗi góc đều bằng 60^0 phải không? **D.** 5 là số chính phương.

Câu 8: Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x+1 \le 5$". Chọn mệnh đề **đúng**.

A. $P(6)$. **B.** $P(4)$. **C.** $P(7)$. **D.** $P(5)$.

Câu 9: Cho tam giác ABC. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A. $\cot(A+C) = -\cot B$. **B.** $\tan(A+C) = -\tan B$.

C. $\sin(A+C)=\sin B.$ **D.** $\cos(A+C)=\cos B.$

Câu 10: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?

A. $-2x+y\le 3xy$. **B.** $2x+\dfrac{y}{2025}>3y$. **C.** $x^2-4y>0$. **D.** $\dfrac{2025}{x}+3y<5$.

Câu 11: Cho hai tập hợp $A=\{-3;-1;0;1;2;3\}$ và $B=\left\{-1;-\dfrac{1}{2};0;\dfrac{1}{2};1;3\right\}$. Tìm tập hợp $A\cap B$.

A. $A\cap B=\left\{-\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2}\right\}$. **B.** $A\cap B=\{-3;2\}$.

C. $A\cap B=\{-1;0;1;3\}$. **D.** $A\cap B=\left\{-3;-1;-\dfrac{1}{2};0;\dfrac{1}{2};1;2;3\right\}$.

Câu 12: Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 4. Chọn khẳng định **đúng**.

A. $\dfrac{BC}{\sin A}=16$. **B.** $\dfrac{BC}{\sin A}=8$. **C.** $\dfrac{BC}{\sin A}=2$. **D.** $\dfrac{BC}{\sin A}=4$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho tam giác ABC có diện tích S, $BC=a, CA=b, AB=c$.

a) $\sin A=\dfrac{S}{bc}$.

b) $\tan\left(\dfrac{B+C}{2}\right)=\cot\dfrac{A}{2}$.

c) Góc A tù khi và chỉ khi $a^2>b^2+c^2$.

d) Với $a=8$, $B=70^0$, $C=80^0$, ta có bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng 8.

Câu 2: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases}x+2y+4\ge 0\\2x+y-6\le 0\\x\ge 0\\y\ge 0\end{cases}$.

a) $(2;1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là miền tam giác.

c) Tọa độ các đỉnh của miền nghiệm là $O(0;0), A(3;0), B(6;0)$.

d) Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho chứa tất cả bốn điểm $M(a;b)$ sao cho sao cho a và b là các số nguyên dương.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Cho hai tập hợp $A=(-\infty;2]$; $B=\{x\in\mathbb{R},x>5\}$. Biết tập hợp $C_R(A\cup B)=(a;b]$, tính a^2+b^2.

Câu 2: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases}2x+3y-6\le 0\\ x\ge 0\\ x-2y-2\le 0\end{cases}$.

Với x,y thỏa mãn hệ bất phương trình đã cho, biểu thức $L=-2x+y$ đạt giá trị lớn nhất là a và đạt giá trị nhỏ nhất là b. Tính $T=a-2b$ (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

Câu 3: Cho tam giác ABC có góc A nhọn, $AB=4;AC=3$ và diện tích $S_{ABC}=2\sqrt{3}$. Tính độ dài cạnh BC (*kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 4: Cho $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$ với $90°<\alpha<180°$. Tính $\tan\alpha$ (*kết quả được làm tròn đến hàng phần chục*).

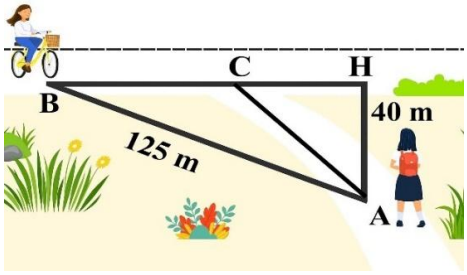
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Trong Đại hội thể dục thể thao của trường, lớp 10A sẽ tham gia hai môn bóng đá và cầu lông. Lớp 10A có tất cả 30 học sinh tham gia, trong đó có 24 học sinh thi đấu bóng đá và 10 học sinh thi đấu cầu lông. Giả sử các trận bóng đá và cầu lông không tổ chức đồng thời. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh chỉ thi một môn?

Câu 2 (1 điểm). Một cửa hàng thời trang muốn kinh doanh thêm 2 loại áo dài mẫu mới phục vụ khách hàng trong dịp 20/11 với số vốn đầu tư không quá 120 triệu đồng. Loại áo dài tay giá mua vào 900.000 đồng và lãi 200.000 đồng một áo, loại áo ngắn tay mua vào 600.000 đồng và lãi 150.000 đồng một áo. Cửa hàng ước tính nhu cầu của khách không quá 150 cái cho cả hai loại. Hỏi cửa hàng cần nhập mỗi loại bao nhiêu áo để kinh doanh sao cho lãi cao nhất?

Câu 3 (1điểm). Hôm nay ở trường có buổi hoạt động ngoại khoá, bạn Na hẹn đón bạn Mai tại một điểm trên đường đến trường. Na đang đứng ở vị trí A, cách lề đường một đoạn $AH=40m$ (*giả sử vị trí Na đứng là bãi đất trống và có thể đi bộ đến đường*). Tại thời điểm quan sát, Mai đang đi xe đạp đến điểm B trên đường, cách Na một đoạn $125m$. Khi nhìn thấy Mai, Na lập tức chạy ra điểm C trên đường (với C nằm giữa B và H) để đón bạn (*hình tham khảo*). Biết vận tốc của Na là $9km/h$, vận tốc xe đạp của Mai là $17km/h$. Hai bạn gặp nhau tại điểm C đúng lúc mà không ai phải chờ người kia. Hỏi kể từ khi Mai ở điểm B, Mai đã đi được quãng đường bao nhiêu mét đến khi gặp Na?

(*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)



------ HẾT ------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1-TOÁN 10

1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	C	D	A	C	A	C	B	D	B	C	B

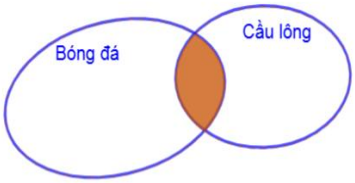
2. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.)

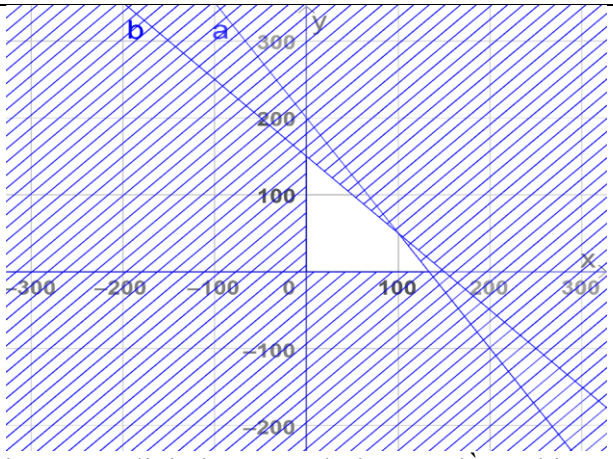
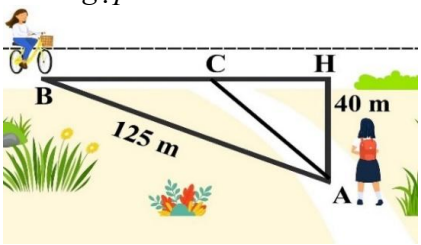
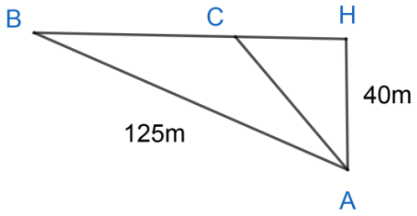
Câu	1	2
a	S	Đ
b	Đ	Đ
c	Đ	S
d	Đ	S

2. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4
	29	11,7	2,32	-0,4

B- Tự luận (3 điểm)

Câu	Nội dung	Điểm
1 (1 điểm)	*Trong Đại hội thể dục thể thao của trường, lớp 10A sẽ tham gia hai môn bóng đá và cầu lông. Lớp 10A có tất cả 30 học sinh tham gia, trong đó có 24 học sinh thi đấu bóng đá và 10 học sinh thi đấu cầu lông. Giả sử các trận bóng đá và cầu lông không tổ chức đồng thời. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh chỉ thi một môn?*	
	 Gọi $x\ (x>0)$ là số học sinh của lớp 10A thi cả hai môn.	0,25
	Suy ra số học sinh chỉ thi bóng đá là $24-x$ (học sinh). Số học sinh chỉ thi cầu lông là $10-x$ (học sinh).	0,25
	Theo đề ta có $(24-x)+x+(10-x)=30\Rightarrow x=4$.	0,25
	Vậy số học sinh chỉ thi một môn là $24-4+10-4=26$ (học sinh).	0,25
Câu 2 (1 điểm)	*Một cửa hàng thời trang muốn kinh doanh thêm 2 loại áo dài mẫu mới phục vụ khách hàng trong dịp 20/11 với số vốn đầu tư không quá 120 triệu đồng. Loại áo dài tay giá mua vào 900.000 đồng và lãi 200.000 đồng một áo, loại áo ngắn tay mua vào 600.000 đồng và lãi 150.000 đồng một áo. Cửa hàng ước tính nhu cầu của khách không quá 150 cái cho cả hai loại. Hỏi cửa hàng cần nhập mỗi loại bao nhiêu áo để kinh doanh sao cho lãi cao nhất?*	
	Giả sử cửa hàng đó cần mua vào x áo dài tay và y áo ngắn tay, ta có hệ bất phương trình: $(I)\begin{cases}900x+600y\le 120000\\ x+y\le 150\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3x+2y\le 400\\ x+y\le 150\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}$	0,25
	Khi đó cửa hàng thu về số tiền lãi là $F(x;y)=200x+150y$ (nghìn đồng).	0,25

	 Biểu diễn miền nghiệm. Xác định được các đỉnh của miền nghiệm: $O(0;0), A(0;150), B(100;50), C\left(\frac{400}{3};0\right)$	0,25
	$F(O)=0, F(A)=22500, F(B)=27500, F(C)=\frac{80000}{3}$. Vậy để cửa hàng kinh doanh thu lợi nhuận cao nhất thì cần nhập về 100 áo dài tay và 50 áo ngắn tay.	0,25
Câu 3 (1 điểm)	*Hôm nay ở trường có buổi hoạt động ngoại khoá, bạn Na hẹn đón bạn Mai tại một điểm trên đường đến trường. Na đang đứng ở vị trí A, cách lề đường một đoạn $AH=40m$ (giả sử vị trí Na đứng là bãi đất trống và có thể đi bộ đến đường). Tại thời điểm quan sát, Mai đang đi xe đạp đến điểm B trên đường, cách Na một đoạn $125m$. Khi nhìn thấy Mai, Na lập tức chạy ra điểm C trên đường (với C nằm giữa B và H) để đón bạn (hình tham khảo). Biết vận tốc của Na là $9km/h$, vận tốc xe đạp của Mai là $17km/h$. Hai bạn gặp nhau tại điểm C đúng lúc mà không ai phải chờ người kia. Hỏi kể từ khi Mai ở điểm B, Mai đã đi được quãng đường bao nhiêu mét đến khi gặp Na?*  	
	Ta có: $AB=125m=0,125km;\ AH=40m=0,04km$. Tam giác ABH vuông tại H nên $BH=\sqrt{AB^2-AH^2}=\sqrt{0,125^2-0,04^2}=\frac{\sqrt{561}}{200}$.	0,25
	Để Mai và Na gặp nhau tại điểm C mà không ai phải chờ người kia thì $\frac{BC}{17}=\frac{AC}{9}\Leftrightarrow AC=\frac{9}{17}BC$.	0,25
	Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC có $AC^2=AB^2+BC^2-2AB.BC.\cos B$ $\Leftrightarrow \frac{81}{289}BC^2=AB^2+BC^2-2.AB.BC.\frac{BH}{AB}\Leftrightarrow \frac{208}{289}BC^2-\frac{\sqrt{561}}{100}.BC+0,125^2=0$ $\Rightarrow BC\approx 0,091km\approx 91m$ (vì $BC<BH$). Vậy đoạn đường Mai đã đi xe đạp đến khi gặp Na là $91(m)$.	0,25

SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN – LỚP 10
Ngày kiểm tra: /11/2025
Thời gian làm bài: 90 *phút (Không kể thời gian phát đề)*
(Đề kiểm tra có 03 trang)

Mã đề 0101

Họ tên học sinh.....Lớp.....SBD.....

ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1: (*3,0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án, mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm*).

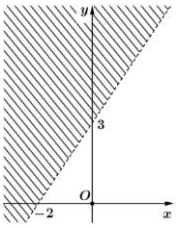
Câu 1. Cho $0 \le \alpha \le 90^0$ và $\sin\alpha = \frac{3}{5}$. Khi đó $\cos\alpha$ bằng

A. 1. **B.** $-\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{4}{5}$.

Câu 2. Câu nào sau đây **không** là mệnh đề?

A. $4-5=1$. **B.** $x>3$. **C.** $3<1$. **D.** Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

Câu 3. Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



A. $3x-2y<6$. **B.** $3x-2y>6$. **C.** $3x-2y<-6$. **D.** $3x-2y>-6$.

Câu 4. Tập hợp $X=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1<x\le 2\}$ được viết lại dưới dạng nào sau đây?

A. $(-1;2)$. **B.** $[-1;2]$. **C.** $(-1;2]$ **D.** $[-1;2)$

Câu 5. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $7\notin\mathbb{N}$. **B.** $7\subset\mathbb{N}$. **C.** $7=\mathbb{N}$. **D.** $\{7\}\subset\mathbb{N}$.

Câu 6. Biết $M(x_0;y_0)$ là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $xOM=\alpha$. Khi đó ta có

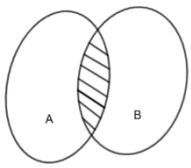
A. $\sin\alpha=\frac{y_0}{x_0}$. **B.** $\sin\alpha=y_0$. **C.** $\sin\alpha=\frac{x_0}{y_0}$. **D.** $\sin\alpha=x_0$.

Câu 7. Cho $0^0\le\alpha\le 180^0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\cot(180^0-\alpha)=\cot\alpha$. **B.** $\tan(180^0-\alpha)=\tan\alpha$.

C. $\sin(180^0-\alpha)=\sin\alpha$. **D.** $\cos(180^0-\alpha)=\cos\alpha$.

Câu 8. Cho A, B là hai tập hợp được minh họa như hình vẽ bên dưới



Phần gạch chéo trong hình vẽ được biểu diễn cho tập hợp nào sau đây?

A. $A\cup B$. **B.** $A\cap B$. **C.** $A\setminus B$. **D.** $B\setminus A$.

Câu 9. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x+4xy\le 6.$ **B.** $3x-y>0.$ **C.** $x+y^2\ge 2.$ **D.** $3x^2+y<0.$

Câu 10. Cho tam giác ABC có $BC=a, AC=b, AB=c, R$ là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\dfrac{a}{\cot A}=2R$ **B.** $\dfrac{a}{\cos A}=2R$. **C.** $\dfrac{a}{\sin A}=2R$. **D.** $\dfrac{a}{\tan A}=2R$

Câu 11. Cho tam giác ABC có $BC=a, AC=b, AB=c$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. **B.** $c^2=a^2+b^2+2ab\cos C$.

C. $c^2=a^2+b^2-ab\cos C$. **D.** $c^2=a^2+b^2-2ab\sin C$.

Câu 12. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2+x+5>0$" là

A. $\forall x\in\mathbb{R}, x^2+x+5\le 0.$ **B.** $\forall x\in\mathbb{R}, x^2+x+5<0.$

C. $\exists x\in\mathbb{R}, x^2+x+5\le 0.$ **D.** $\exists x\in\mathbb{R}, x^2+x+5<0.$

<u>Phần 2</u>: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng, sai (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai*).

Câu 1. Một cửa hàng bán quần áo và túi sách cần mua các tủ đựng để trưng bày sản phẩm. Sau khi tìm hiểu thị trường cửa hàng thấy có hai loại tủ phù hợp với yêu cầu của cửa hàng: Tủ loại 1 chiếm $3\,m^2$ sàn, loại này có sức chứa 15 m^3 và có giá 7,5 triệu đồng; tủ loại 2 chiếm 6 m^2 sàn, loại này có sức chứa 20 m^3 và có giá 5 triệu. Cho biết cửa hàng chỉ thu xếp được nhiều nhất là 60 m^2 mặt bằng cho chỗ đặt tủ và kinh phí mua tủ không quá 60 triệu đồng. Gọi $x, y\left(x, y\in N^*\right)$ lần lượt là số tủ quần áo loại 1 và loại 2 mà cửa hàng có thể mua.

a) Diện tích sàn nhà sử dụng là $3x+6y\left(m^2\right)$.

b) Kinh phí mua tủ không quá 60 triệu nên ta có $7,5x+5y\ge 60$.

c) Để đảm bảo về yêu cầu về diện tích sàn và kinh phí cửa hàng có thể chỉ mua 10 tủ loại 2.

d) Thể tích sử dụng chứa đồ trưng bày lớn nhất mà cửa hàng có thể sắp xếp được là 200 m^3.

Câu 2. Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1\le x<5\}$. và $B=\left\{x\in\mathbb{Z}\middle|(x^2-4)(2x-1)=0\right\}$.

a) $A=[-1;4)$. **b)** Tập hợp B có hai phần tử.

c) $A\cap B=\{2\}$. **d)** Tập hợp $B\setminus A$ có vô số phần tử.

<u>Phần 3</u>: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn *(Thí sinh trả lời kết quả từ câu 1 đến câu 4*).

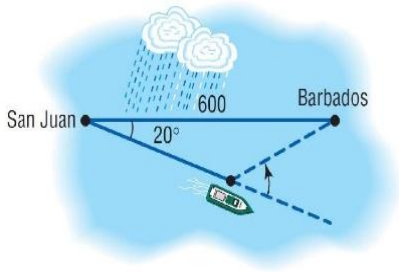
Câu 1. Cho $\cot\alpha=\dfrac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức: $A=\dfrac{3\sin\alpha+4\cos\alpha}{2\sin\alpha-5\cos\alpha}$.

Câu 2. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

- Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.
- $1+1=3$.
- 10 chia hết cho 5.
- 2025 là một số lẻ.

Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất của $F(x;y)=2,5x+4y$ với (x,y) là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau: $\begin{cases} x\ge 0 \\ y\ge 0 \\ x+2y\le 400 \\ x+y\le 250 \end{cases}$.

Câu 4. Một tàu du lịch chạy với tốc độ trung bình 15 hải lý/giờ khi đi từ San Juan, Puerto Rico, đến Barbados, Tây Ấn Độ, với khoảng cách 600 hải lý. Để tránh một cơn bão nhiệt đới, thuyền trưởng cho thuyền rời San Juan theo hướng lệch một góc $20°$ so với hướng đi thẳng đến Barbados. Thuyền trưởng duy trì tốc độ 15 hải lý/giờ trong 20 giờ, sau đó thuyền trưởng cho tàu đi thẳng đến Barbados mà không gặp bão. Tính góc mà thuyền trưởng quay đầu để đi thẳng đến Barbados? *(tính theo đơn vị độ và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).*



B. PHẦN TỰ LUẬN (*3,0 điểm*) (*Thí sinh trình bày lời giải tự luận trên giấy kiểm tra từ câu 1 đến câu 3*)

Câu 1. ***(1,0 điểm)***

a. Cho mệnh đề $A:"\exists x\in\mathbb{Q}:x+x=1"$. Xét tính đúng sai của mệnh đề A và lập mệnh đề phủ định của nó.

b. Lớp 10A có 40 học sinh và có điều thú vị là tất cả học sinh trong lớp đều có niềm đam mê với môn Văn hoặc Toán, cụ thể là 30 bạn thích môn Văn và 35 bạn thích môn Toán. Hỏi có bao nhiêu bạn trong lớp thích đồng thời cả hai môn Toán và Văn.

Câu 2. ***(1,0 điểm)*** Cho $\cos a=-\frac{1}{3}$ và $90^0<a<180^0$.

Tính giá trị của biểu thức: $A=\sin^2 a.\cos a.(\tan a+\cot a)$.

Câu 3. ***(1,0 điểm)*** Cho hình bình hành $ABCD$.

a. Cho $AD=5,\ DC=6,\ D=60^0$. Tính độ dài AC.

b. Chứng minh: $AB^2+BC^2+CD^2+DA^2=AC^2+BD^2$.

----HẾT---

SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI **TRƯỜNG THPT LÊ LỢI**	**ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI LỚP 10** **Năm học: 2025 – 2026** **Môn: TOÁN** **Thời gián:** 90 phút

A. TRẮC NGHIỆM. ***(7,0 điểm)***
PHẦN I. (Mỗi câu trả lời đúng được **0,25 điểm**)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1-TOÁN 10

1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	B	D	C	D	B	C	B	B	C	A	C

2. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.)

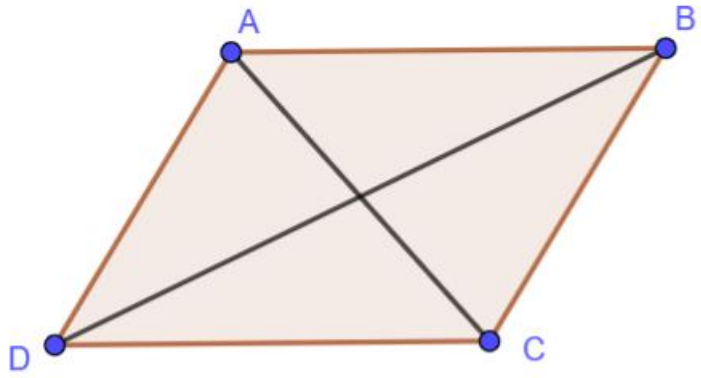
Câu	**1**	**2**
a	**Đ**	**S**
b	**S**	**Đ**
c	**Đ**	**Đ**
d	**S**	**S**

2. Trả lời ngắn

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**
	13	**3**	**850**	**38**

B- Tự luận (3 điểm)

Câu	**Hướng dẫn giải**	**Điểm**
Câu 1. ***(1,0 điểm)*** a. Cho mệnh đề $A:"\exists x\in\mathbb{Q}:x+x=1"$. Xét tính đúng sai của mệnh đề A và lập mệnh đề phủ định của nó. b. Lớp 10A có 40 học sinh và có điều thú vị là tất cả học sinh trong lớp đều có niềm đam mê với môn Văn hoặc Toán, cụ thể là 30 bạn thích môn Văn và 35 bạn thích môn Toán. Hỏi có bao nhiêu bạn trong lớp thích đồng thời cả hai môn.		
1	Mệnh đề đúng vì $x=\frac{1}{2}:\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$	0,25
	a) $"\forall x\in\mathbb{Q}:x+x\neq 1"$.	0,25
	b) Ta có $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$	0,25
	$n(A\cap B)=30+35-40=25$	0,25
Câu 2. ***(1,0 điểm)*** Cho $\cos a=-\frac{1}{3}$ và $90^0<a<180^0$. Tính giá trị của biểu thức $A=\sin^2 a.\cos a.(\tan a+\cot a)$		
2	$90^0<a\langle 180^0\rightarrow sina\rangle 0$	0,25

	$\Rightarrow \sin a = \sqrt{1-\cos^2 a} = \sqrt{1-\left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$	0,25
	$A = \sin^2 a.\cos a.\left(\tan a + \cot a\right) = \sin^2 a.\cos a.\left(\frac{\cos a}{\sin a} + \frac{\sin a}{\cos a}\right)$ $= \sin^2 a.\cos a.\frac{1}{\sin a \cos a} = \sin a = \frac{2\sqrt{2}}{3}$	0,5
Câu 3. (*1,0 điểm*). Cho hình bình hành $ABCD$. a. $AD = 5, DC = 6, \hat{D} = 60^0$. Tính độ dài AC. b. Chứng minh $AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 = AC^2 + BD^2$.		
3	a) Áp dụng định lí cosin trong tam giác ADC $AC^2 = AD^2 + DC^2 - 2AD.DC.\cos D = 31 \rightarrow AC = \sqrt{31}$	0,5
	b)  $AC^2 = AD^2 + DC^2 - 2AD.DC.\cos D$ $BD^2 = AD^2 + AB^2 - 2AD.AB.\cos A$	0,25
	$AC^2 + BD^2 = AD^2 + DC^2 + AD^2 + AB^2 - 2AD.DC.\left(\cos A + \cos D\right)$ $= AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2$	0,25

SỞ GDĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

(Đề kiểm tra gồm 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 LỚP 10
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: **TOÁN**
Thời gian: **90 phút** *(không kể thời gian giao đề)*
Ngày kiểm tra: **04/11/2025**

Mã đề: 1001

PHẦN A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

PHẦN I. (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 3x+y\le 9 \\ \dfrac{2}{x}-3y>1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} -3x+y\le -1 \\ 4x-7y>5 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x+3y^2>5 \\ -3x-5y\le -6 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 3x^3-5y\ge 8 \\ -x-4y\le 20 \end{cases}$.

Câu 2: Cho mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-x+7<0$". Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

A. $\forall x\in\mathbb{R}, x^2-x+7>0$. **B.** $\exists x\in\mathbb{R}, x^2-x+7<0$.

C. $\forall x\in\mathbb{R}, x^2-x+7<0$. **D.** $\exists x\in\mathbb{R}, x^2-x+7\ge 0$.

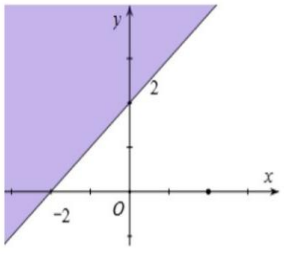
Câu 3: Rút gọn biểu thức $A=\sin 105^\circ-\sin 75^\circ+\cos 10^\circ-\cos 170^\circ$.

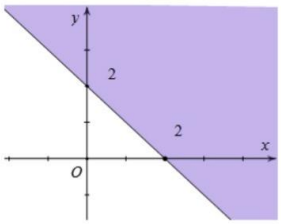
A. $A=2\sin 105^\circ$. **B.** $A=0$. **C.** $A=2\cos 170^\circ$. **D.** $A=2\cos 10^\circ$.

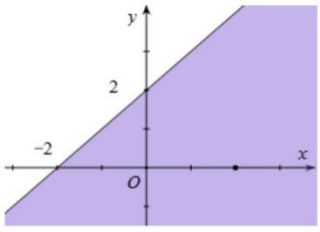
Câu 4: Cho tập hợp $C=\{x\in\mathbb{R}\,|\,2<x\le 7\}$. Khi đó:

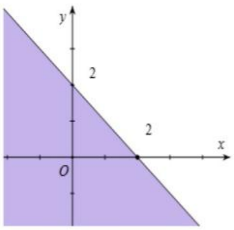
A. $C=[2;7)$. **B.** $C=(2;7)$. **C.** $C=[2;7]$. **D.** $C=(2;7]$.

Câu 5: Miền nghiệm của bất phương trình: $x-y+2\ge 0$ là phần **không tô đậm** trong hình vẽ nào dưới đây?

A.


B.


C.


D.


Câu 6: Cho $90^0<\alpha<180^0$. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau.

A. $\sin\alpha<0$. **B.** $\cot\alpha>0$. **C.** $\tan\alpha<0$. **D.** $\cos\alpha>0$.

Câu 7: Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề?

(1): Số 3 là một số chẵn.
(2): $2x+1=3$.
(3): Bạn có khoẻ không?
(4): Tất cả hãy im lặng!

A. 3. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 8: Cho hai tập hợp $A=\{-1;2;3;5;7\}$, $B=\{1;2;3;4;5\}$. Khi đó, tập hợp $A\cup B$ là

A. $A\cup B=\{-1\}$. **B.** $A\cup B=\{-1;1;2;3;4;5;7\}$. **C.** $A\cup B=\{2;3;5\}$. **D.** $A\cup B=\{7\}$.

Câu 9: Cho tập $X=\left\{x\in\mathbb{N}\middle|2x^2-5x+3=0\right\}$. Chọn khẳng định đúng.

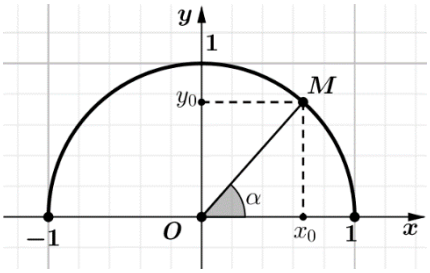
A. $X=\varnothing$. **B.** $X=\left\{\frac{3}{2}\right\}$. **C.** $X=\{1\}$. **D.** $X=\left\{1;\frac{3}{2}\right\}$.

Câu 10: Cho tam giác ABC có $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$. **Mệnh đề nào dưới đây đúng?**

A. $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. **B.** $c^2=a^2+b^2-ab\cos C$.

C. $c^2=a^2+b^2-2ab\cos A$. **D.** $c^2=a^2+b^2+2ab\cos C$.

Câu 11: Trên nửa đường tròn đơn vị, cho điểm $M\left(x_0;y_0\right)$ sao cho $xOM=\alpha$ (hình vẽ bên dưới).



Khi đó giá trị lượng giác $\tan\alpha$ bằng

A. $\frac{y_0}{x_0}\left(x_0\neq 0\right)$. **B.** y_0. **C.** x_0. **D.** $\frac{x_0}{y_0}\left(y_0\neq 0\right)$.

Câu 12: Trong các cặp số sau đây, cặp nào ***không*** là nghiệm của bất phương trình $x-4y+5\geq 0$?

A. $(0;0)$. **B.** $(-2;1)$. **C.** $(1;-3)$. **D.** $(-5;0)$.

PHẦN II. (2 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho mệnh đề chứa biến: $P(x):"x>-x"$.

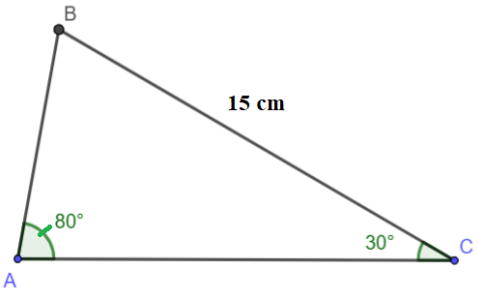
a) $P(5)$ là mệnh đề đúng.

b) Mệnh đề $Q:"\forall x\in\mathbb{R},x>-x"$ được phát biểu là "Mọi số thực đều lớn hơn số đối của nó"

c) Mệnh đề phủ định của mệnh đề $Q:"\forall x\in\mathbb{R},x>-x"$ là $\overline{Q}:"\exists x\in\mathbb{R},x<-x"$.

d) $Q:"\forall x\in\mathbb{R},x>-x"$ là mệnh đề đúng.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $A=80°, C=30°$ và $BC=15$ cm.



a) $B=70°$.

b) $\frac{BC}{\sin B}=\frac{AC}{\sin A}$.

c) $AC\simeq 14{,}8$ cm (làm tròn đến hàng phần mười).

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $7{,}5$ cm. (làm tròn đến hàng phần mười).

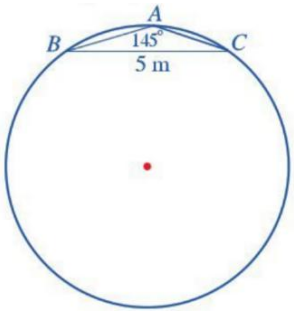
PHẦN III. (2 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho $A=(-\infty;-2]$, $B=[-4;7)$, khi đó, tập hợp $A\cap B=[a;b]$. Tính $a+b$.

Câu 2. Cửa hàng thời trang An Phước muốn kinh doanh thêm 2 loại áo thun mẫu mới trong dịp tết này với số vốn đầu tư không quá 72 triệu đồng. Loại áo dài tay giá mua vào 800.000 đồng và lãi 150.000 đồng 1 áo, loại áo ngắn tay giá mua vào 600.000 đồng và lãi 120.000 đồng 1 áo. Cửa hàng ước tính nhu cầu của khách không quá 100 cái cho cả 2 loại. Hỏi tiền lãi thu được cao nhất là bao nhiêu triệu đồng? (*kết quả của bài toán làm tròn đến hàng phần chục*).

Câu 3. Cho tam giác ABC có các cạnh $a=15cm, b=13cm, c=14cm.$ Tính diện tích tam giác ABC.

Câu 4. Để tính diện tích mặt thoáng của một giếng nước dạng hình tròn, người ta tiến hành đo đạc tại 3 vị trí A, B, C trên thành giếng. Kết quả đo được là $BC=5m$, $BAC=145^{\circ}$ (tham khảo hình bên dưới). Diện tích mặt thoáng của giếng là bao nhiêu mét vuông? (*Lấy* $\pi \approx 3{,}14$ *và kết quả của bài toán làm tròn đến hàng phần chục*).

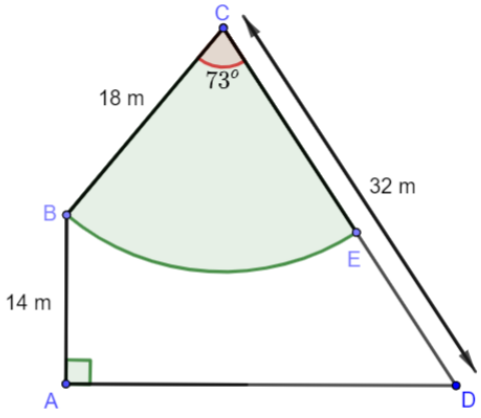


PHẦN B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. (1 điểm) Lớp 10E có 33 học sinh (không có hai bạn nào trùng tên), đăng kí hai tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Danh sách các bạn tham gia tiết mục múa "Lời thầy cô" là {Chi; Ngân; Phương; Châu; Trúc; Quỳnh; Mai; Thịnh; Đăng; Nghĩa; Nam; Yến; Khánh; Như; Thy; Nhi; Huyền; Uyên; My; Giang}. Danh sách các bạn học sinh tham gia tiết mục hát tốp ca "Bài học đầu tiên" là {Quang; Trúc; Trung; Lan; Ngọc; Châu; Ngân; Linh; Khánh}. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10E không tham gia văn nghệ đợt này?

Câu 2. (1 điểm) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $3x+2y>12$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

Câu 3. (1 điểm) Bác Hoà có một mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ với kích thước cho trên hình vẽ.



a) Tính diện tích mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ (đơn vị là m^2, làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

b) Bác Hòa dự định đào một cái hồ hình quạt tròn BCE, tâm C, bán kính bằng 18 m. Tính diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn (đơn vị là m^2, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

---------- HẾT ----------

SỞ GDĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2025-2026
Ngày kiểm tra: 04/11 /2025
Môn: Toán Lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1-TOÁN 10

1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	D	D	D	A	C	C	B	C	A	A	B

2. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.)

Câu	1	2
a	Đ	Đ
b	Đ	S
c	S	S
d	S	S

2. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4
	-6	13,8	84	59,7

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Cho $A=(-\infty;-2]$, $B=[-4;7)$, khi đó $A\cap B=[a;b]$. Tính $a+b$.

Lời giải:

Đáp số: -6.

$A\cap B=[-4;-2]$. Suy ra $a=-4, b=-2$. Vậy $a+b=-6$.

Câu 2: Cửa hàng thời trang An Phước muốn kinh doanh thêm 2 loại áo thun mẫu mới trong dịp tết này với số vốn đầu tư không quá 72 triệu đồng. Loại áo dài tay giá mua vào 800.000 đồng và lãi 150.000 đồng 1 áo, loại áo ngắn tay giá mua vào 600.000 đồng và lãi 120.000 đồng 1 áo. Cửa hàng ước tính nhu cầu của khách không quá 100 cái cho cả 2 loại. Hỏi tiền lãi thu được cao nhất là bao nhiêu triệu đồng? (*kết quả của bài toán làm tròn đến hàng phần chục*).

Lời giải

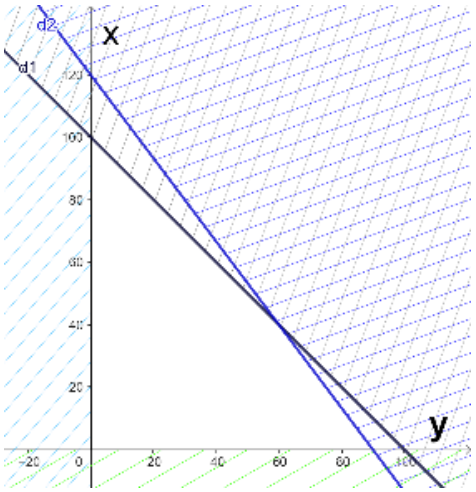
Đáp số: 13,8.

Gọi x, y $(x\ge 0, y\ge 0, x, y\in\mathbb{N})$ lần lượt là số áo dài tay và ngắn tay mà cửa hàng nên mua để kinh doanh có lãi nhất.

Theo yêu cầu bài toán, ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} x\ge 0 \\ y\ge 0 \\ x+y\le 100 \\ 8x+6y\le 720 \end{cases}$ (*)

Ta cần tìm x, y để biểu thức $F = 0{,}15x + 0{,}12y$ (đơn vị triệu đồng) đạt GTLN trên miền nghiệm của (*)

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*)



Miền nghiệm là tứ giác $OABC$

Các điểm có tọa độ như sau: $O(0;0)$, $A(0;100)$, $B(60;40)$, $C(90;0)$.

Tại $O(0;0)$: $F = 0$

Tại $A(0;100)$: $F = 12.$

Tại $B(60;40)$: $F = 13{,}8.$

Tại $C(90;0)$: $F = 13{,}5.$

Vậy cửa hàng nên nhập 60 áo dài tay và 40 áo ngắn tay để kinh doanh thì có lãi nhất và lãi thu được là $F = 13{,}8$ triệu đồng.

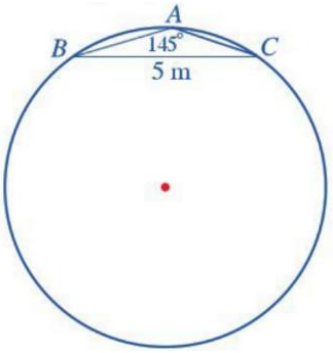
Câu 3: Cho tam giác ABC có các cạnh $a = 15cm, b = 13cm, c = 14cm.$ Tính diện tích tam giác ABC.

Lời giải

Đáp số: 84. Ta có: $p = \dfrac{a+b+c}{2} = 21$.

Diện tích của tam giác ABC: $S = \sqrt{21(21-15).21(21-13).(21-14)} = 84$ (đvdt).

Câu 4: Để tính diện tích mặt thoáng của một giếng nước dạng hình tròn, người ta tiến hành đo đạc tại 3 vị trí A, B, C trên thành giếng. Kết quả đo được là $BC = 5m$, $BAC = 145^o$ (tham khảo hình bên dưới). Diện tích mặt thoáng của giếng là bao nhiêu mét vuông ? (*Lấy* $\pi \approx 3{,}14$ *và kết quả của bài toán làm tròn đến hàng phần chục*).



Lời giải

Đáp số: $59{,}7$.

Xét tam giác ABC, ta có $\dfrac{BC}{\sin A} = 2R.$ Suy ra $R = \dfrac{BC}{2\sin A} = \dfrac{5}{2\sin 145^0}$.

Vậy $S = \pi.R^2 \simeq 3{,}14.\left(\dfrac{5}{2\sin 145^0}\right)^2 \simeq 59{,}7.$

PHẦN B. PHẦN TỰ LUẬN. ***(3,0 điểm)***

Câu 1. Lớp 10E có 33 học sinh (không có hai bạn nào trùng tên), đăng kí hai tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Danh sách các bạn tham gia tiết mục múa "Lời thầy cô" là {Chi; Ngân; Phương; Châu; Trúc; Quỳnh; Mai; Thịnh; Đăng; Nghĩa; Nam; Yến; Khánh; Như; Thy; Nhi; Huyền; Uyên; My; Giang}. Danh sách các bạn học sinh tham gia tiết mục hát tốp ca "Bài học đầu tiên" là {Quang; Trúc; Trung; Lan; Ngọc; Châu; Ngân; Linh; Khánh}. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10E không tham gia văn nghệ đợt này?

Hướng dẫn chấm

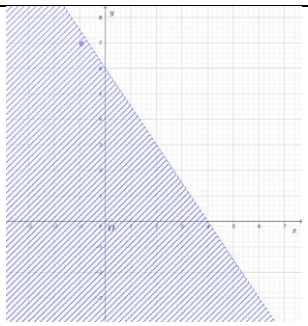
Nội dung	Điểm
Có 20 học sinh tham gia tiết mục múa. Có 9 học sinh tham gia tiết mục hát tốp ca.	0,25
Có 4 học sinh tham gia đồng thời cả 2 tiết mục là: Trúc; Châu; Ngân; Khánh.	0,25
Suy ra số học sinh của lớp 10E **có** tham gia văn nghệ đợt này là: $20+9-4$ học sinh.	0,25
Mà sĩ số lớp là 33. Do đó số học sinh của lớp 10E không tham gia văn nghệ đợt này là: $33-25=8$ học sinh.	0,25

Các cách khác

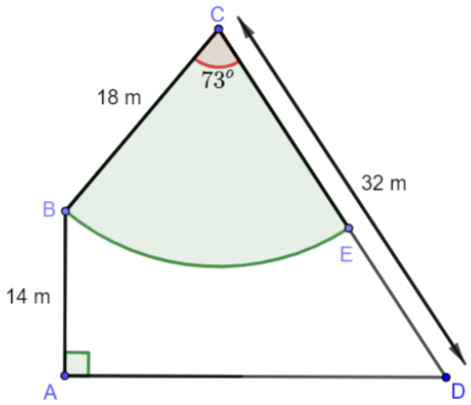
Nội dung	Điểm
Vẽ biểu đồ Venn hoặc liệt kê đúng: các học sinh **có** tham gia văn nghệ.	0,5
Đếm đúng số học sinh của lớp 10E **có** tham gia văn nghệ đợt này là: 25 học sinh.	0,25
Mà sĩ số lớp là 33. Do đó số học sinh của lớp 10E không tham gia văn nghệ đợt này là: $33-25=8$ học sinh.	0,25

Câu 2. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $3x+2y>12$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

Hướng dẫn chấm

Nội dung	Điểm
Vẽ được đường thẳng $d:3x+2y=12$	0,25
$(0;0)$ không phải là một nghiệm của bất phương trình $d:3x+2y>12$.	0,25
Miền nghiệm của bất phương trình $d:3x+2y>12$ là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d và không chứa gốc toạ độ O (không bao gồm bờ).	0,25
	0,25

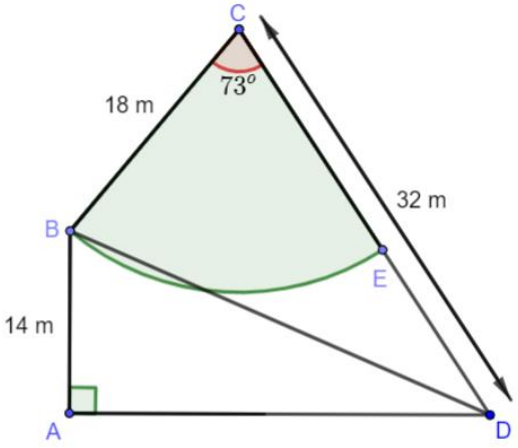
Câu 3. (1 điểm) Bác Hoà có một mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ với kích thước cho trên hình vẽ.



a) Tính diện tích mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ (đơn vị là m^2, làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

b) Bác dự định đào một cái hồ hình quạt tròn BCE, tâm C, bán kính bằng 18 m. Tính diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn (đơn vị là m^2, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn chấm

	Nội dung	Điểm
a)	 Diện tích tam giác BCD là: $S_1 = \frac{1}{2}.CB.CD.\sin 73° = \frac{1}{2}.18.32.\sin 73° \simeq 275,4\ \text{m}^2$	0,25
	Định lí Côsin trong tam giác BCD : $BD^2 = BC^2 + DC^2 - 2BC.DC.\cos 73° = 18^2 + 32^2 - 2.18.32.\cos 73°$ $BD \simeq 31,8\ \text{m}.$	0,25
	Định lí Pitago trong tam giác vuông ABD : $AD^2 = BD^2 - AB^2 \simeq 31,8^2 - 14^2$ $AD \simeq 28,55\ \text{m}.$ Diện tích tam giác vuông ABD là: $S_2 = \frac{1}{2}.AB.AD \simeq \frac{1}{2}.14.28,55 \simeq 199,9\ \text{m}^2$. Diện tích mảnh vườn $ABCD$ là: $S_3 = S_1 + S_2 \simeq 275,4 + 199,9 \simeq 475,3\ \text{m}^2$.	0,25
b)	Diện tích hình quạt: $S_4 = \frac{\pi R^2 n}{360} = \frac{\pi.18^2.73}{360} \simeq 206,4\ \text{m}^2$. Vậy diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn là: $S = S_3 - S_4 \simeq 269\ \text{m}^2$	0,25

SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT DUY TÂN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề kiểm tra có 4 trang)

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I, NĂM 2025-2026
Môn: TOÁN, Lớp: 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên học sinh:……
Số báo danh:……

Mã đề: 102

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hình vẽ bên dưới biểu diễn tập hợp nào trong các tập sau?



A. $[1;4]$. **B.** $[1;4)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(1;4]$.

Câu 2. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn x, y?

A. $3x-2y^3>0$. **B.** $3x^2-2y<-6$. **C.** $3x-2y<0$. **D.** $3xy-2y>-6$.

Câu 3. Cho tam giác ABC, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a^2=b^2+c^2+bc\cos A$. **B.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos B$.

C. $a^2=b^2+c^2-2bc\cos C$. **D.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$.

Câu 4. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x+y+5>0$?

A. $Q(1;3)$. **B.** $M(-5;0)$. **C.** $P(0;-10)$. **D.** $N(-3;-2)$.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Đề thi môn Toán khó quá! **B.** Bạn có đi học không?

C. 3- 8 = 5. **D.** Mùa thu Hà Nội đẹp quá!

Câu 6. Cho tập hợp $A=\{0;1;2;3\}$; $B=\{0;1;4;10\}$. Tập hợp $A\cap B$ là

A. $A\cap B=\{2;3\}$. **B.** $A\cap B=\{0;1;2;3;4;10\}$. **C.** $A\cap B=\{0;1;2\}$. **D.** $A\cap B=\{0;1\}$.

Câu 7. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x+3y\le 0\\x-2y\ge 1\end{cases}$

A. $(-2;3)$. **B.** $(3;1)$. **C.** $(1;0)$. **D.** $(1;-3)$.

Câu 8. Giá trị của $\cos 60^\circ+\sin 30^\circ$ bằng bao nhiêu?

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** 1. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 9. Mệnh đề $P\ x$:"$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3<0$". Phủ định của mệnh đề $P(x)$ là:

A. $\exists x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3>0.$ **B.** $\forall x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3>0.$ **C.** $\exists x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3\ge 0.$ **D.** $\exists x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3\ne 0.$

Câu 10. Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp là $R=3$. Tỉ số $\dfrac{a}{\sin A}$ bằng

A. $\dfrac{3}{2}$. **B.** 6. **C.** 4 **D.** 3.

Câu 11. Với mọi góc α thoả mãn $90^0<\alpha<180^\circ$, khẳng định nào nào dưới đây đúng?

A. $cos\alpha>0$. **B.** $cos\alpha<0$. **C.** $cos\alpha=0$. **D.** $cos\alpha=-1$.

Câu 12. Cho tập hợp $A=\{x\in N/2<x<6\}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

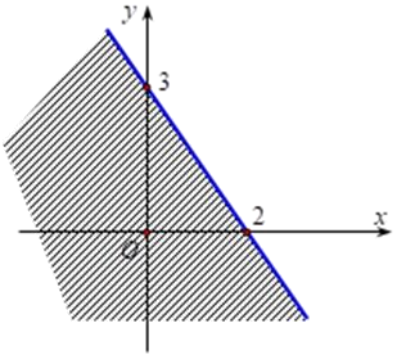
A. $A=\{3;4;5\}$. **B.** $A=\{2;3;4;5,6\}$. **C.** $A=\{2;3;4;5\}$. **D.** $A=(2;6)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho bất phương trình $3x+2y\geq 6$ (*)

a) Cặp số $(0;0)$ là một nghiệm của bất phương trình (*).

b) Miền nghiệm của bất phương trình (*) là nửa mặt phẳng (phần không bị gạch chéo), tính cả bờ $\Delta:3x+2y=6$ (tham khảo hình vẽ)



c) Miền nghiệm của bất phương trình (*) chứa đường thẳng $\Delta:3x+2y=6$.

d) Bất phương trình (*) có vô số nghiệm.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB=10,\ BC=12,\ B=60°$, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC

a) $\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{AC}{\sin B}=\dfrac{AB}{\sin C}=R$. **b)** Diện tích ΔABC là $S_{\Delta ABC}=\dfrac{1}{2}.BA.BC.\sin B$.

c) $AC=\sqrt{124}$. **d)** $AC^2=BA^2+BC^2-2.BA.BC.\cos B$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

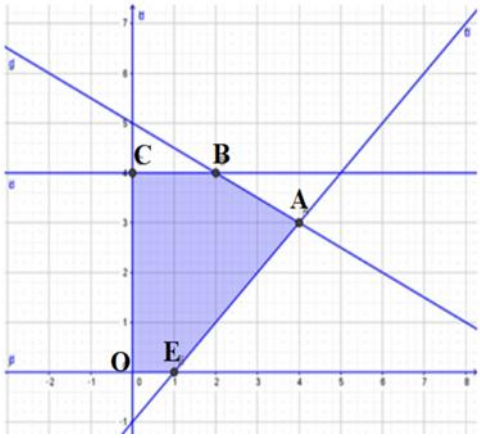
Câu 1. Nhà ông Thành có một khu vườn hình tam giác ABC, biết rằng $AB = 80m$ và $10.\sin A = 12.\sin B = 6\sin C$. Hỏi khu vườn nhà ông Thành có diện tích bằng bao nhiêu m^2(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB = 8cm,\ BC = 10cm,\ B = 30°$. Độ dài cạnh AC bằng bao nhiêu cm (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{4;9\}$. Tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập con?

Câu 4. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 0 \le y \le 4 \\ x \ge 0 \\ x - y - 1 \le 0 \\ x + 2y - 10 \le 0 \end{cases}$ có miền nghiệm là miền ngũ giác $ABCOE$ (tham khảo hình vẽ).

Với $(x;y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình trên, giá trị lớn nhất của biết thức $F(x;y) = 5x + 2y$ bằng bao nhiêu?



PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Cho tập hợp $A = [0;60];\ B = (40;200)$. Xác định các tập hợp sau

a) $A \cup B$ b) $A \setminus B$

Câu 2. Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 45 người phiên dịch tiếng Anh, 25 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hỏi:

a) Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó?

b) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp ?

Câu 3. Một cơ sở may rèm màn có 150 mét vải để sản xuất trong một ngày. Cơ sở thực hiện may hai loại: bộ rèm cửa sổ và bộ rèm cửa chính. Biết rằng, để may 1 bộ rèm cửa sổ, cần 3 mét vải và tiền lời thu được là 40 nghìn đồng , để may 1 bộ rèm cửa lớn, cần 5 mét vải và tiền lời thu được là 50 nghìn đồng. Do giới hạn về nhân công, cơ sở chỉ có thể may tối đa 40 bộ rèm trong một ngày.Hỏi cơ sở nên may bao nhiêu bộ rèm cửa sổ và bao nhiêu bộ rèm cửa lớn mỗi ngày để tổng tiền lời thu được là cao nhất?

------ HẾT ------

SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT DUY TÂN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I, NĂM HỌC 2025-2026
ĐÁP ÁN
Môn:TOÁN Lớp: 10
(Đáp án gồm có 05 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 ĐIỂM)

1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	C	D	A	C	D	D	B	C	B	B	A

2. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.)

Câu	**1**	**2**
a	**S**	**S**
b	**Đ**	**Đ**
c	**Đ**	**Đ**
d	**Đ**	**Đ**

2. Trả lời ngắn

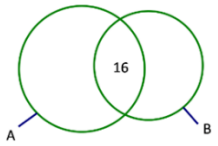
Câu	**1**	**2**	**3**	**4**
	730	**5**	**4**	**26**

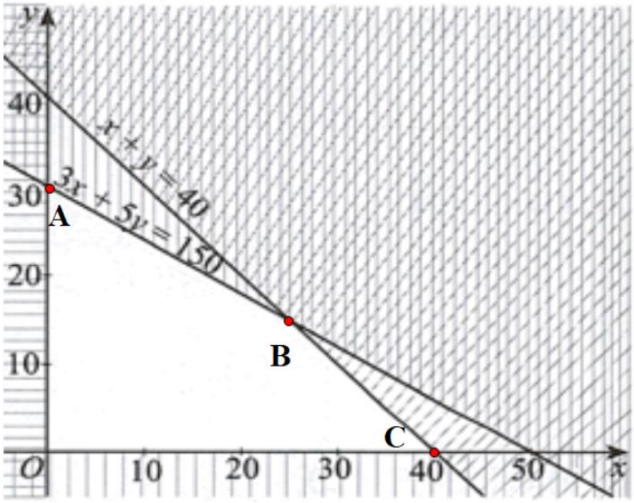
LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

MÃ ĐỀ 102

Câu	**ý**	**Nội dung**	**Điểm**
Câu 1(1 điểm)		Cho tập hợp $A=[0;60]$; $B=(40;200)$. Xác định các tập hợp sau a) $A\cup B$ b) $A\setminus B$	
	1a	$A\cup B=[0;200)$	0.5
	1b	$A\setminus B=[0;40]$	0.5
Câu 2(1 điểm)		Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 45 người phiên dịch tiếng Anh, 25 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó? b) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp ?	

		Gọi A là tập hợp những người phiên dịch tiếng Anh, B là tập hợp những người phiên dịch tiếng Pháp. Khi đó: $A \cup B$ là tập hợp người phiên dịch của hội nghị(tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) $A \cap B$ là tập hợp người phiên dịch cả hai thứ tiếng Anh và tiếng Pháp  	
		Theo giả thiết, ta có: $n(A)=40, n(B)=25$, $n\left(A \cap B\right)=16$	
	2a	Số người phiên dịch của hội nghị là $n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \cap B)$ $=45+25-16=54$ (người)	0.25 0.25
	2b	Số người chỉ phiên dịch tiếng Pháp là : $n(B)-n\left(A \cap B\right)=25-16=9$ (người)	0.25+0.25
Câu 3(1 điểm)		Một cơ sở may rèm màn có 150 mét vải để sản xuất trong một ngày. Cơ sở thực hiện may hai loại: bộ rèm của sổ và bộ rèm cửa chính. Biết rằng, để may 1 bộ rèm cửa sổ, cần 3 mét vải và tiền lời thu được 40 nghìn đồng , để may 1 bộ rèm cửa lớn, cần 5 mét vải và tiền lời thu được 50 nghìn đồng . Do giới hạn về nhân công, cơ sở chỉ có thể may tối đa 40 bộ rèm trong một ngày. Hỏi cơ sở nên may bao nhiêu bộ rèm cửa sổ và bao nhiêu bộ rèm cửa lớn mỗi ngày để tổng tiền lời thu được là cao nhất?	
		Gọi x là số bộ rèm cửa sổ, y là số bộ rèm cửa lớn mà cơ sở có thể may được trong 1 ngày. Đk: $x, y \geq 0$	
		Tổng tiền lời (nghìn đồng) cơ sở thu được khi may x bộ rèm cửa sổ và y bộ rèm cửa lớn: $F(x;y)=40x+50y$	0.25
		Theo yêu cầu bài toán ta cần tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y)$ với $(x;y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I) $\begin{cases} x+y \leq 40 \\ 3x+5y \leq 150 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$	0.25

		 Trong mặt phẳng tọa độ, miền nghiệm của hệ (I) là miền đa giác $ABCO$ (hình vẽ) với $A(0;30); B(25;15); C(40;0); O(0;0)$	0.25
		Với: $A(0;30) \Rightarrow F(0;30) = 1500$ (nghìn đồng) $B(25;15) \Rightarrow F(0;30) = 1750$ (nghìn đồng) $C(40;0) \Rightarrow F(40;0) = 1600$ (nghìn đồng) $O(0;0) \Rightarrow F(0;0) = 0$ (nghìn đồng) Vậy cơ sở cần may 25 bộ rèm cửa sổ và 15 bô rèm cửa chính thì tiền lời thu được là lớn nhất.	0.25

SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT SƠN MỸ

(Đề có 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN 10
Thời gian làm bài : 90 Phút;
(Đề có 12 câu TN, 2 câu Đ-S, 4 câu TLN và 3 TL)

Họ tên :……..…… Số báo danh :……..

Mã đề 104

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là mệnh đề?

A. $2+3=9$.
B. Phong cảnh đẹp quá!
C. $5-x=7$.
D. Bây giờ là mấy giờ?

Câu 2. Cho mệnh đề $P(x)$:" $\forall x\in\mathbb{R},\ x^2+x+1>0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề $P(x)$ là

A. "$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2+x+1<0$".
B. "$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2+x+1\le 0$".
C. "$\exists x\in\mathbb{R},\ x^2+x+1\le 0$".
D. "$x\in\mathbb{R},\ x^2+x+1>0$".

Câu 3. Cho tập hợp $C=\{x\in\mathbb{R}\mid 4\le x<7\}$. Tập hợp C được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây?

A. $C=[-4;7)$.
B. $C=(4;7)$.
C. $C=(4;7]$.
D. $C=[4;7)$.

Câu 4. Cho $A=\{1;3;5,7,9\}$. Tập hợp nào sau đây là tập con của tập A?

A. $\{\varnothing\}$.
B. $\{0;1;5,9\}$
C. $\{1;3\}$
D. $\{1;3;5;6\}$

Câu 5. Viết dưới dạng liệt kê các phần tử của tập hợp X biết $X=\{x\in\mathbb{N}\mid (x+1)(x-5)=0\}$

A. $X=\{-1;5\}$.
B. $X=\{1\}$.
C. $X=\{5\}$.
D. $X=\{1;-5\}$

Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $-7x+y\ge 2$?

A. $(1;3)$.
B. $(-1;0)$.
C. $(2;1)$.
D. $(1;1)$.

Câu 7. Bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x+3y>-7$
B. $3x+4y^2\le 7$
C. $\frac{1}{x}+10y\ge 4$
D. $x^3+2x+4y>100$

Câu 8. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x+y>0 \\ 3x-y+1<0 \end{cases}$.
B. $\begin{cases} x^2+y>0 \\ x-2y+1>0 \end{cases}$.
C. $\begin{cases} x+y=0 \\ 3x-y+1=0 \end{cases}$.
D. $\begin{cases} x+y+z\le 0 \\ 3x-y-2z<0 \end{cases}$.

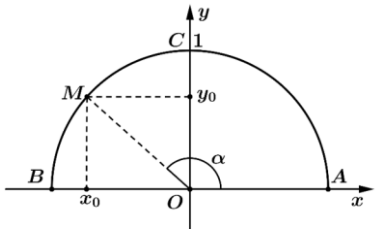
Câu 9. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A. $\sin(180°-\alpha)=-\sin\alpha$.
B. $\cos(180°-\alpha)=\cos\alpha$.
C. $\tan(180°-\alpha)=\tan\alpha$.
D. $\cot(180°-\alpha)=-\cot\alpha$.

Câu 10. Giá trị của $\sin 30^\circ+\cos 60^\circ$ là

A. 1
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\sqrt{2}$
D. $2\sqrt{2}$

Câu 11. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho nửa đường tròn tâm O, bán kính $R=1$. Điểm $M\left(x_0;y_0\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị nói trên sao cho $xOM=\alpha=135^0$ (tham khảo hình vẽ). Hoành độ x_0 của điểm M bằng bao nhiêu?



A. $x_0=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $x_0=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **C.** $x_0=\dfrac{1}{2}$. **D.** $x_0=-\dfrac{1}{2}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC, mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $a^2=b^2+c^2+2bc\cos A$ **B.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$

C. $a^2=b^2+c^2-2bc\cos C$ **D.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos B$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Một tam giác là đều khi và chỉ khi nó là tam giác vuông và có một góc bằng 60°.

b) Một tứ giác là hình vuông khi và chỉ khi nó có hai đường chéo bằng nhau.

c) Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có tổng hai góc đối bằng 180^0.

d) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AC=3, BC=6, ACB=60^0$.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh $AB=27$.

b) Góc BAC là góc nhọn .

c) Diện tích tam giác ABC bằng $\dfrac{9\sqrt{3}}{2}$.

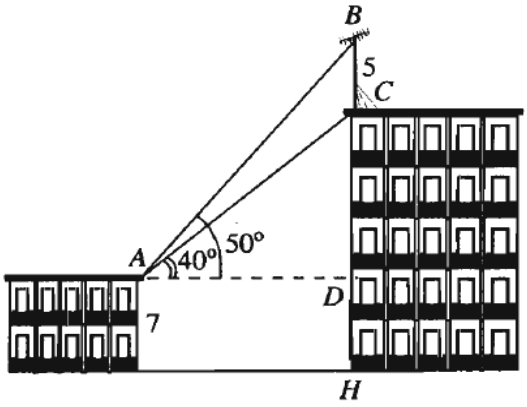
d) Biểu thức $T=2\sin A+5\sin B-\sin C$ có giá trị bằng $\dfrac{10}{R}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu 1. Lớp 10A có 25 bạn tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong đó có 17 bạn tham gia đánh đàn, 20 bạn tham gia hát. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia cả hai môn đàn và hát?

Câu 2. Cho $\tan\alpha=8$. Tính giá trị của biểu thức $B=\dfrac{6\sin\alpha-5\cos\alpha}{2\sin\alpha+\cos\alpha}$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 3. Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao 5 m. Từ vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc $50°$ và $40°$ so với phương nằm ngang (tham khảo hình vẽ). Tính chiều cao của tòa nhà . (Kết quả làm tròn đến hàng dơn vị)



Câu 4. Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y)=5x+3y$ với $(x;y)$ thỏa mãn hệ $\begin{cases} x+2y-100\le 0 \\ 2x+y-80\le 0 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0 \end{cases}$

PHẦN IV. Tự luận (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **1 điểm**)

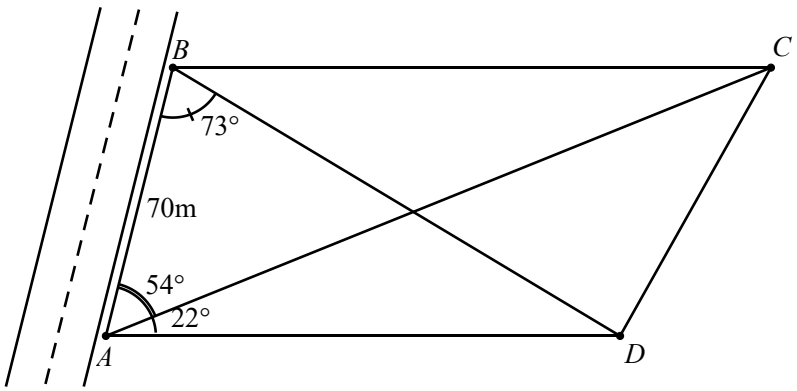
Câu 1. Cho các tập hợp: $A=\quad x\in R\,|x>5\quad$ và $B=\quad x\in R\,|1<x\le 8$

a) Hãy viết lại các tập hợp $A,\ B$ dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn.

b) Tìm $\quad A\cap B,\ B\setminus A$.

Câu 2. Bác Việt nhận không quá 10 chi tiết máy gồm máy A và máy B để làm. Biết rằng một chi tiết máy A cần 15 giờ để hoàn thành và được 2,5 triệu đồng tiền công, một chi tiết máy B cần 10 giờ để hoàn thành và được 2 triệu đồng tiền công. Tổng số giờ mà bác Việt làm không quá 120 giờ. Giả sử bác Việt hoàn thành được x chi tiết máy A và y chi tiết máy B thì thu được tiền công cao nhất. Hỏi số tiền công cao nhất mà bác Việt nhận được là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 3. Ông An vừa được cấp một mảnh đất trồng lúa có dạng hình thang *ABCD* với *AD//BC* (xem minh họa hình bên dưới). Cạnh *AB* dọc theo đường đi và có độ dài 70m. Sử dụng giác kế, người ta đo được các góc $DAC=22°,\quad BAC=54°$ và $ABD=73°$.



Hãy giúp ông An tính gần đúng diện tích mảnh đất (đơn vị mét vuông, kết quả chính xác đến hàng đơn vị).

----------Hết----------

ĐÁP ÁN 104

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ĐA	A	C	D	C	C	B	A	A	D	A	A	B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

	Câu 1	Câu 2
a	S	S
b	Đ	S
c	S	Đ
d	S	S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
12	2,5	19	220

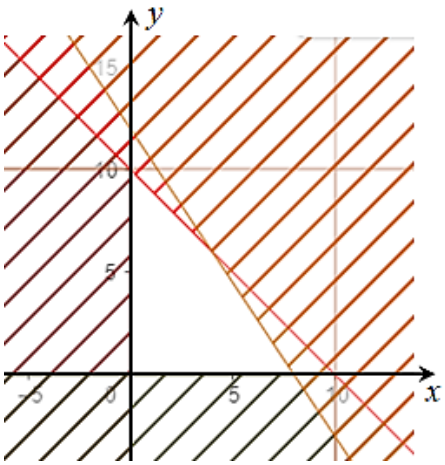
PHẦN IV: Tự luận

Câu 1: **a/** $A=(5;+\infty)$, $B=(1;8]$ **b/** $A\cap B=(5;8]$, $B\setminus A=(1,5]$

Câu 2: Ta có x,y lần lượt là số chi tiết máy A và B $(0\le x\le 10, 0\le y\le 10)$.

Khi đó ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} x+y\le 10 \\ 15x+10y\le 120 \end{cases}$ (1)

Tiền công: $T(x,y)=2,5x+2y$ (triệu đồng)



Bài toán trở về bài toán tìm x,y thỏa mãn (1) sao cho $T(x,y)$ lớn nhất và xảy ra tại một trong các điểm $O(0;0),(8;0),(4;6)$ ở *hình vẽ*.

Tại điểm $(4;6)$ thì $T(x,y)$ đạt giá trị lớn nhất.

Số tiền công cao nhất mà bác Việt thu được là:

$$T = 2,5.4 + 2.6 = 22 \text{ (triệu đồng)}$$

Câu 3: Ta có $BAD = 54° + 22° = 76° \Rightarrow ABC = 180° - 76° = 104°$, $ACB = DAC = 22°$.

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC, ta có $\frac{AC}{\sin 104°} = \frac{AB}{\sin 22°} \Rightarrow AC = \frac{70.\sin 104°}{\sin 22°}$.

Suy ra diện tích tam giác ABC là $S_{ABC} = \frac{1}{2} AB.AC.\sin 54° = \frac{70.\sin 104°.\sin 54°}{2.\sin 22°}$.

Lại có $ADB = 180° - 76° - 73° = 31°$.

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABD, ta có

$$\frac{AD}{\sin 73°} = \frac{AB}{\sin 31°} \Rightarrow AD = \frac{70.\sin 73°}{\sin 31°} \approx 129,97(m).$$

Suy ra diện tích tam giác ACD là $S_{ACD} = \frac{1}{2} AC.AD.\sin 22° = \frac{70^2.\sin 104°.\sin 73°}{2.\sin 22°.\sin 31°}$.

Vậy diện tích mảnh đất là $S_{ABCD} = S_{ABC} + S_{ACD} \approx 9548 \ (m^2)$.
